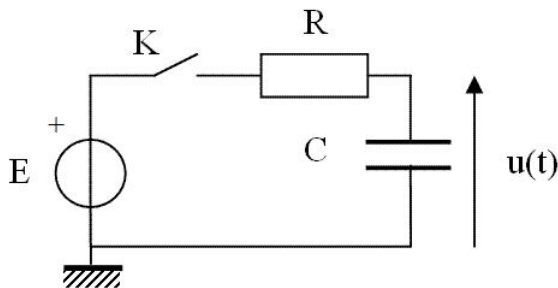


**C211****SOLUTIONS DES EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES**

Dans de nombreuses activités scientifiques, les phénomènes étudiés sont régis par des relations faisant intervenir une fonction et certaines de ses dérivées.

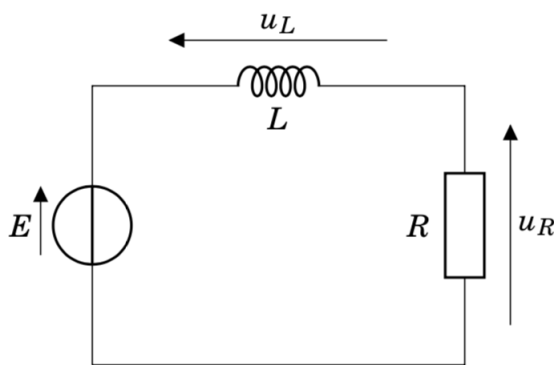
**1. En électricité**

La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = Ri(t) + u(t)$$

L'intensité circulant à l'intérieur d'un condensateur s'exprimant par  $i = C \frac{du}{dt}$ , on peut écrire :

$$E = RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = RC u'(t) + u(t)$$



La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = u_R + u_L = Ri(t) + u_L(t)$$

La tension aux bornes d'une inductance s'exprimant par  $u = L \frac{di}{dt}$ , on peut écrire :

$$E = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = Ri(t) + L i'(t)$$

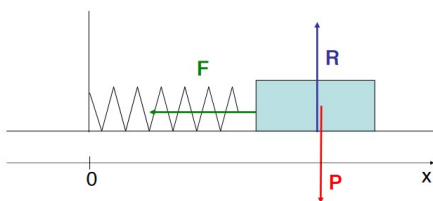
**2. En bactériologie**

Soit une population de bactéries qui se développent dans un milieu. La « production » de bactéries est proportionnelle au nombre de bactéries à chaque instant.

On pose  $B$  le nombre de bactéries en fonction du temps. On a donc :

$$\frac{dB}{dt} = k \times B$$

Avec  $B(0) = B_0$  le nombre de bactéries au début de l'expérience et  $k$  un coefficient de proportionnalité.

**3. En mécanique**

Soit un solide de masse  $m$  soumis à un ressort de constante de raideur  $k$ . On veut connaître l'évolution de sa position au cours du temps.

Selon l'axe  $(Ox)$  seule la force de rappel intervient et si on suppose un système sans frottement, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_{(Ox)} \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\Leftrightarrow m x''(t) + kx(t) = 0$$

- $P$  : poids du mobile
- $R$  : force de réaction
- $F$  : force de rappel

## 4. Quelques rappels

| Fonction $f(x)$ | Dérivée $f'(x)$         | Conditions / Remarques |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| $k$ (constante) | 0                       | $k \in \mathbb{R}$     |
| $x^n$           | $nx^{n-1}$              | $n \in \mathbb{Z}^*$   |
| $e^x$           | $e^x$                   |                        |
| $e^u$           | $u' \cdot e^u$          | $u$ dérivable          |
| $\ln(x)$        | $\frac{1}{x}$           | $x > 0$                |
| $\sin(x)$       | $\cos(x)$               |                        |
| $\cos(x)$       | $-\sin(x)$              |                        |
| $u + v$         | $u' + v'$               | Somme                  |
| $u \cdot v$     | $u'v + uv'$             | Produit                |
| $\frac{u}{v}$   | $\frac{u'v - uv'}{v^2}$ | $v \neq 0$             |
| $\cos(ax + b)$  | $-a \cdot \sin(ax + b)$ |                        |
| $\sin(ax + b)$  | $a \cdot \cos(ax + b)$  |                        |

| Fonction $f(x)$ | Primitive $F(x)$       | Conditions / Remarques |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| $a$ (constante) | $ax$                   | $a \in \mathbb{R}$     |
| $x^n$           | $\frac{1}{n+1}x^{n+1}$ | $n \neq -1$            |
| $\frac{1}{x}$   | $\ln x $               | $x \neq 0$             |
| $e^x$           | $e^x$                  |                        |
| $e^{ax+b}$      | $\frac{1}{a}e^{ax+b}$  | $a \neq 0$             |
| $u'e^u$         | $e^u$                  |                        |
| $\frac{u'}{u}$  | $\ln u $               | $u \neq 0$             |
| $\cos(x)$       | $\sin(x)$              |                        |
| $\sin(x)$       | $-\cos(x)$             |                        |

**Définition 1 : Equation différentielle**

Une **équation différentielle** est une relation mathématique qui lie une fonction inconnue à une ou plusieurs de ses dérivées. L'inconnue de cette équation n'est pas un nombre mais une fonction.

**Exemple : Types d'équations différentielles**

Voici quelques exemples d'équations différentielles :

- $y' - y = 7$  (équation différentielle du premier ordre à coefficients constants)
- $y'' - 3y' + 2y = 0$  (équation différentielle du second ordre à coefficients constants)

**Définition 2 : Solution d'une équation différentielle**

On appelle **solution** d'une équation différentielle  $(E)$  sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  toute fonction vérifiant la relation  $(E)$  sur  $I$ .

**Méthode 1 : Vérification d'une solution**

Pour vérifier qu'une fonction  $f$  est solution d'une équation différentielle  $(E)$ , il suffit de :

1. Calculer les dérivées de  $f$  nécessaires à l'équation  $(E)$
2. Remplacer ces dérivées dans l'équation  $(E)$
3. Simplifier l'expression obtenue et conclure.

**Exemple : Vérifiez que  $g(t) = e^{-t}$  est solution de  $(E) : y' + y = 0$** 

1. Calcul de la dérivée de  $g$  : .....
2. Remplacer dans  $(E)$  : .....
3. Vérification de l'égalité : .....

**Exercice 1 : Vérification d'une solution**

Vérifiez que  $f(t) = 4t^2 + t - 1$   
solution de  $(E_1) : y' = 8t + 1$ .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Vérifiez que  $g(x) = 4 + e^{-3x}$   
solution de  $(E_2) : y' + 3y = 12$ .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Vérifiez que  $f(x) = e^{2x} + 3$   
sol. de  $(E_3) : y' - 2y = -6$ .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....